6 CALITATEA PRODUSELOR

***Calitate** = măsura în care produsul realizează funcțiile pentru care a fost conceput* (definiție veche).

***Calitate** = ansamblul de proprietăți şi caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi permit acestuia să satisfacă nevoile explicite sau implicite ale utilizatorilor (ISO 9000).*

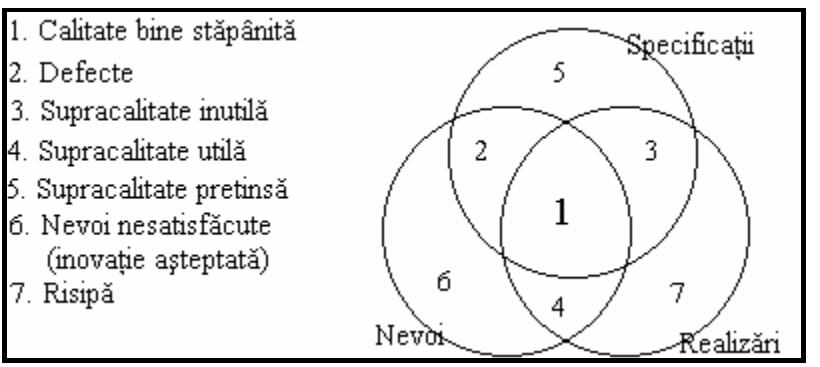

Figura 6.1 Semnificația noțiunii de calitate.

Funcțiile produsului:

***- funcția principală** = cea pentru care este conceput (şi cumpărat) produsul*. Întotdeauna, un produs are **o singură funcție principală.**

***- funcțiile auxiliare** = cele care decurg din utilizarea produsului sau care sunt necesare la realizarea funcției principale.*

- funcţiile de vânzare *= funcţiile al căror rol este de a facilita alegerea cumpărătorului sau de a-l incita să cumpere.*

- funcţiile inutile *= cele care nu joacă nici un rol, existând ca urmare a unor imperfecţiuni de proiectare sau realizare a produsului.*

6.1 Caracteristicile produsului

Caracteristicile tehnice
- soluţia constructivă;
- natura şi structura materialelor;
- gabaritul produsului;
- precizia şi siguranţa în funcţionare;
- caracteristicile ergonomice (comoditatea în exploatare).

Caracteristicile economice sunt cele care se materializează, direct sau indirect, în bani.
- randamentele şi consumuri specifice;
- indicatori de utilizare intensivă;
- grad de automatizare şi cibernetizare;
- cheltuieli de întreţinere;
- cost iniţial;
- preţ de revânzare.

Caracteristicile sociale:
- utilitatea produsului;
- efectele pe care le are utilizarea lui asupra mediului ambiant.

Caracteristici psihosensoriale şi estetice:
- aspectul exterior;
- finisarea;
- concordanţa cu moda (element valabil nu numai în vestimentaţie, ci şi la modelul unui automobil, al unui casetofon sau al mobilei);
- confortul pe care îl asigură, ca atare sau în exploatare.

Calitatea unui produs poate fi exprimată cantitativ prin relația:

$$Q = \sum_{i=1}^{n} K_i P_i \qquad (1)$$

unde:

Q = indicatorul global de calitate;
n = numărul caracteristicilor luate în considerație;
K = indicele de calitate al caracteristicii **i**, convertită în scala unică de estimare;
P = ponderea atribuită caracteristicii **i**.

Pentru compararea în mod obiectiv a două produse diferite cu funcții similare, se folosește **indicele de referință** (sau de comparație), definit ca:

Qc = Σ (Ci / C'i) * Pi

6.2 Reproiectarea produselor prin metoda ingineriei valorii

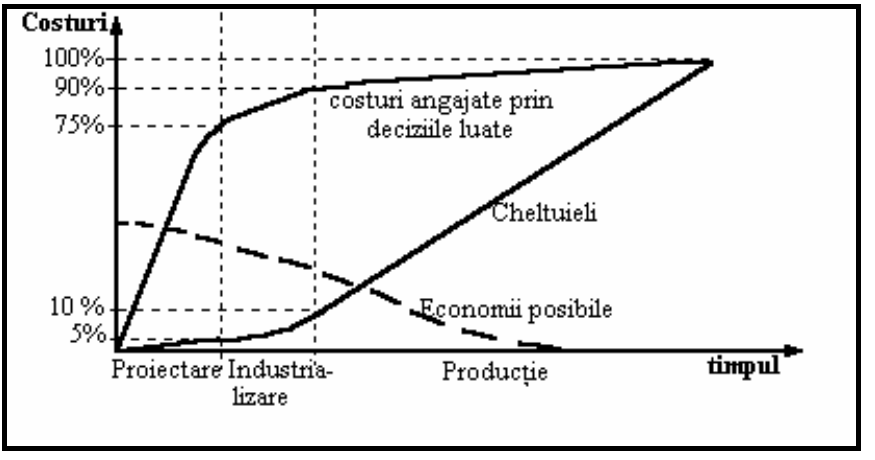

Figura 6.2 Posibilitățile de reducere a costurilor în diferitele etape de realizare a unui nou produs

Planul operațional, pentru o operațiune de analiză a valorii:

1. Faza de informare în cadrul căreia se realizează trei obiective:
   a) O documentare completă asupra produsului existent.
   b) Definirea produsului şi a funcțiilor pe care acesta le îndeplineşte.
   c) Raportarea funcțiilor la costul şi valoarea lor.

2. Faza de investigare, care are ca sarcină să permită elaborarea a cât mai multe variante alternative de realizare a funcţiilor dorite ale produsului respectiv. Variantele elaborate trebuie să îndeplinească aceleaşi funcţii, dar pot fi bazate pe principii diferite.

3. Faza de evaluare - determină care sunt cele mai bune variante şi care sunt costurile acestora.

4. Faza de planificare - transformă variantele alese în soluţii tehnologic realizabile.

5. Faza de execuţie - elaborează setul de calcule, desene tehnice, necesarul de utilaje şi toată documentaţia necesară pentru realizarea produsului în varianta propusă.

6. Faza de avizare: documentaţia este prezentată factorilor de decizie (conducerea firmei, de exemplu) pentru aprobare.

7. Faza de implementare - constă în urmărirea realizării prototipului şi a seriei "zero".

Ideea de bază a metodei: costul unui produs poate fi evaluat prin costurile de realizare a funcţiilor sale: acest cost NU POATE DEPĂŞI (proporţional din costul total) ponderea pe care respectiva funcţie o are în decizia de cumpărare, (adică, o funcţie puţin importantă nu are voie să coste mult).

6.3 Metoda Zero – defecte

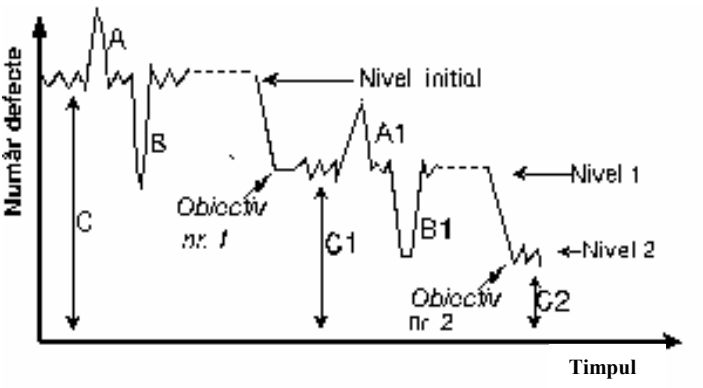

Figura 6.3 Evolutia tipică în timp a numărului de defecte într-o secţie industrială

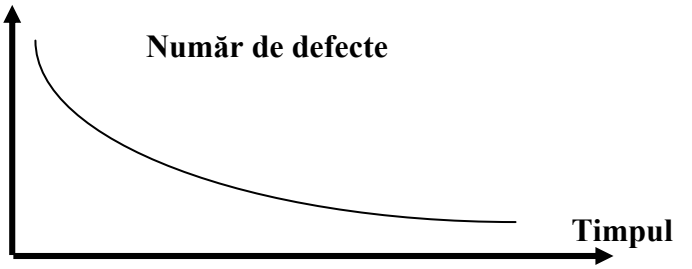

Figura 6.4 Evoluția numărului de defecte pe o perioadă mai lungă de timp

Alegerea defectului ce trebuie remediat primul : metoda AMDEC (**A**naliza **M**odurilor de **D**efectare şi **E**stimarea **C**riticităţiilor).

Indicele de criticitate este dat de relația:

C = F . G . I

unde:

F = frecvența de apariție a defectului
(1 = extrem de rar, 10 = f.frecvent)
G = gravitatea defectului
(1 = sesizat doar de specialişti, 10 = periclitează viața)
I = uşurința de identificare a defectului
(1 = f . uşor de găsit, 10 = imposibil de detectat).

Indicele maxim de criticitate → defectul ce trebuie eliminat primul.

6.4 Realizarea calității în faza de service: principiul "*zero griji*"

Specificități ale serviciilor :

- intangibilitate
- simultaneitate producție / consum
- heterogeneitate (mai puțin standardizate decât producția industrială)
- importanța personalului de contact (2...5 % în industrie, 50 până la 100 % în servicii)

Principiul *"Zero griji"*: Beneficiarul unui produs (sau serviciu) nu trebuie să aibă de rezolvat nici o problemă, furnizorul se ocupă de tot !

Nemulțumiri potențiale (statistică Franța, 1999):

1. Servicii făcute neprofesional (19 %)
2. Clientul a fost tratat ca « obiect », nu ca persoană (12 %)
3. Serviciu făcut incorect (9 %)
4. Serviciu făcut incompetent, cu rezultate proaste (8 %)
5. «E mai rău acum decât înainte » (7 %)
6. Clientul tratat în mod nepoliticos (6 %)
7. Nerespectarea termenelor (4 %)
8. Preț final mai mare decât cel anunțat inițial (4 %)

În rezumat, nemulțumirile se pot împărți în trei grupe mari :

- valoarea profesională a prestatorului de servicii
- interacția furnizor-client
- condițiile de realizare (raport aşteptat / primit)

6.5 Realizarea calității totale

Calitatea totală *reprezintă ansamblul de principii şi metode organizate într-o strategie globală care vizează mobilizarea întregii întreprinderi pentru a obține, cu costuri mai mici, o mai bună satisfacere a cerințelor clientului.*

Această ultimă idee a apărut în Anglia prin anii '60 şi a fost, ulterior, preluată de Uniunea Europeană care a elaborat un set de standarde, cunoscute sub numele de ***Familia de standarde ISO*** *(**I**nternational **S**tandard **O**rganisation) 9000, existent acum şi în România.*

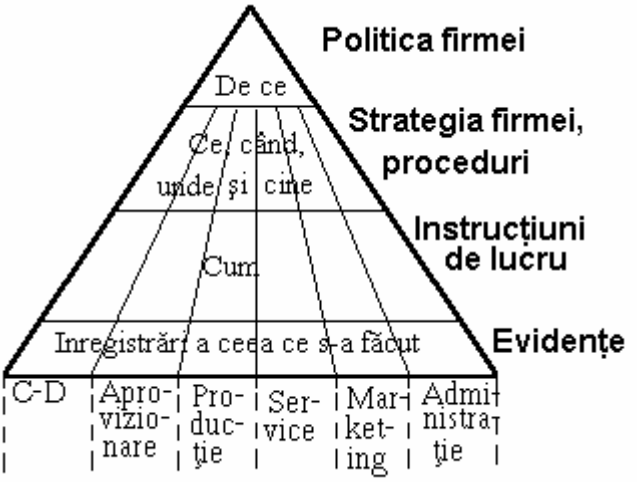

Figura 6.5 Structura schematizată a unui manual al calităţii pentru ISO 9001

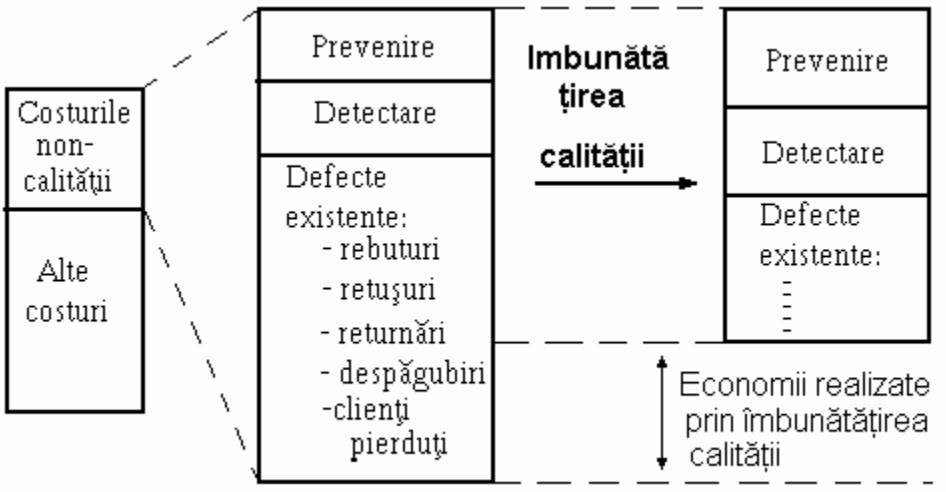

Figura 6.6 Prin prevenire se realizează o reducere sensibilă a costurilor

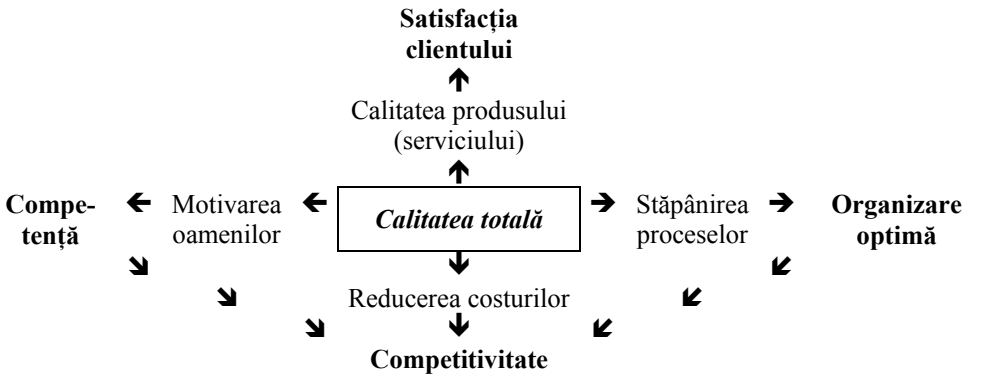

Figura 6.7 Corelatța între acțiunile vizând introducerea Calității totale şi Competitivitatea firmei